PLATAFORMA ADMINISTRATIVA PARA LA PARROQUIA SAN PEDRO NOLASCO SPRINT 10

Diego Andre Calderón Salazar – 241263

Pedro Julio Caso – 241286

Javier Sebastián Alvarado Monzón – 24546

Hugo Méndez Lee – 241265

José Miguel Rosas Guerra – 241274

Universidad del Valle de Guatemala

Ingeniería en Software 2 - Sección 30

Objetivo del Sprint

El objetivo del Sprint 10 fue consolidar la versión final de la plataforma administrativa de la Parroquia San Pedro Nolasco, del 19 al 27 de octubre de 2026, completando los flujos de reservas, ministros, tareas y comunicación y preparando el sistema para su entrega a usuarios reales. El alcance incluyó el check-in mediante QR, la administración de espacios y bajas de usuarios, el calendario unificado, los recordatorios automáticos y la trazabilidad de aprobaciones. También comprendió completar la agenda y el contenido público con datos y fotografías reales de la parroquia y corregir problemas de formularios, accesibilidad y diseño responsivo.

El sprint comprendió 46 tareas y 149 puntos de historia, con un esfuerzo estimado de 237 horas. El incremento incluyó pruebas de integración y regresión, revisión de los cinco roles y preparación de producción. El informe presenta el backlog, el calendario, las funcionalidades concluidas, los resultados de pruebas y de NeuroLab, la integración continua, la refactorización, las métricas, la ejecución presupuestaria y la retrospectiva.

Historias de usuario identificadas

Sacerdote

HU-01. Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos.

HU-02. Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo.

HU-03. Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía.

HU-27. Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente.

HU-28. Como sacerdote o rol administrativo autorizado, quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas.

Coordinador de Ministros

HU-04. Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas.

HU-05. Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente.

HU-06. Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo.

HU-07. Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día.

HU-08. Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros.

HU-09. Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana.

HU-10. Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente.

HU-30 Como coordinador de ministro, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, por el motivo en el que se encuentre

Coordinador de Grupos

HU-12. Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo.

HU-14. Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar.

HU-15. Como coordinador de grupos, quiero escanear el código QR de un salón para iniciar su reserva y registrar el uso autorizado del espacio, con liberación automática al finalizar el horario reservado.

HU-17. Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio.

Usuario con Rol de Coordinador

HU-13. Como coordinador, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él.

HU-16. Como coordinador, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo.

HU-18. Como coordinador, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos.

HU-29. Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos.

Ministro

HU-19. Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado.

HU-20. Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos.

HU-21. Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor.

HU-22. Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente.

HU-23. Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano.

HU-31. Como ministro, quiero notificar al coordinador mis periodos de ausencia, para evitar asignaciones durante las fechas en que no puedo servir.

Usuario General (todos los roles)

HU-24. Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente.

HU-25. Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente.

HU-26. Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema.

HU-32 Como usuario, quiero sin la necesidad de iniciar sesión, poder ver los horarios de misa, evento y quienes son en la parroquia.

Product Backlog

Pila del Producto

La pila del producto reúne las historias de usuario, su prioridad y los sprints de implementación y ampliación. La prioridad corresponde a la mayor prioridad registrada en las tareas Jira vinculadas a cada historia. HU-00 agrupa las actividades de gestión y documentación.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-00	—	Documentación/Gestión (no funcional): contenedor de tareas de informe, métricas, retroalimentación y tablas del sprint. Prioridad: Alta.	Recurrente (Sprints 1-10); Sprint 10: Gestión recurrente hasta Sprint 10.
HU-01	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder utilizar la aplicación administrativa sin problema, dado que no tengo mucha experiencia con dispositivos tecnológicos. Prioridad: Alta.	Sprint 3, Sprint 9 (responsive); Sprint 10: Usabilidad y diseño responsivo.
HU-02	Sacerdote	Como sacerdote, quiero poder aprobar o rechazar solicitudes de reserva de salones con un solo botón desde la app para evitar que las personas tengan que llamarme constantemente y me quiten tiempo. Prioridad: Alta.	Sprint 1-2 (refinado Sprint 3); Sprint 10: Aviso al aprobador y trazabilidad.
HU-03	Sacerdote	Como sacerdote, quiero ver un calendario consolidado de quienes están sirviendo en cada misa para saber con qué comunidad o coro contaré antes de iniciar la eucaristía. Prioridad: Alta.	Sprint 4; Sprint 10: Calendario de tareas y eventos.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-04	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder acceder rápidamente a la información de los ministros y en tiempo real para ajustar las asignaciones de tareas. Prioridad: Alta.	Sprint 2; Sprint 10: Filtros y asignación de coordinadores.
HU-05	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que los ministros puedan realizar sus responsabilidades sin necesidad de notificarles constantemente. Prioridad: Alta.	Sprint 4; Sprint 10: Recordatorios automáticos.
HU-06	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder asignar las tareas correspondientes de forma rápida y eficiente sin necesidad de invertir tanto tiempo en realizarlo. Prioridad: Alta.	Sprint 2; Sprint 10: Creación y asignación múltiple.
HU-07	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, me gustaría poder ver los horarios personales de los ministros para poder organizar mejor las tareas parroquiales y no les afecte a ellos en su día a día. Prioridad: Alta.	Sprint 4; Sprint 10: Calendario y disponibilidad por horario.
HU-08	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quisiera reducir la cantidad de errores que cometo al momento de realizar la asignación de tareas de los ministros. Prioridad: Alta.	Sprint 2-3 (validación Sprint 5, PR #37); Sprint 10: Asignaciones y retiro sin reemplazo.
HU-09	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero que el sistema me alerte si estoy asignando a un ministro que está enfermo o que ya ha servido demasiadas veces en el mes para garantizar una rotación justa y humana. Prioridad: Alta.	Sprint 7 (P1/P2); Sprint 10: Cruce con ausencias y disponibilidad.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-10	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación inmediata si un voluntario marca que no podrá asistir a su turno de última hora para poder buscar un reemplazo rápidamente. Prioridad: Alta.	Sprint 6 (M1/P2). Completada.
HU-12	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, deseo poder almacenar la información de forma organizada para hacer más eficiente la distribución de trabajo. Prioridad: Media.	Sprint 2; Sprint 10: Filtros y ordenamiento.
HU-13	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero poder apartar salones enviando solicitud al sacerdote sin tener que comunicarme verbalmente con él. Prioridad: Alta.	Sprint 1-2 (evento asociado Sprint 3). Completada.
HU-14	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, me interesa que sea una aplicación poco saturada y con botones conocidos con la finalidad de agilizar las actividades a realizar. Prioridad: Alta.	Sprint 3, Sprint 9 (responsive); Sprint 10: Consistencia visual y responsive.
HU-15	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero escanear el código QR de un salón para iniciar su reserva y registrar su uso autorizado, con liberación automática al finalizar el horario. Prioridad: Media.	Sprint 9 (refinada: QR para iniciar reserva); Sprint 10: Check-in y liberación automática.
HU-16	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero que el sistema bloquee automáticamente los horarios ya reservados en otros salones para que no ocurran duplicaciones donde dos grupos lleguen al mismo lugar al mismo tiempo. Prioridad: Alta.	Sprint 3. Completada.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-17	Coord. Grupos	Como coordinador de grupos, quiero ver quién reservó un salón específico para poder contactarlo directamente en caso de que necesite coordinar un intercambio de espacio. Prioridad: Alta.	Sprint 3; Sprint 10: Teléfono para contacto.
HU-18	Coord. Ministros	Como coordinador de ministros, quiero poder apartar un salón de manera rápida y efectiva para eventos específicos. Prioridad: Alta.	Sprint 3. Completada.
HU-19	Ministro	Como ministro, quiero que la aplicación tenga casillas claras para guardar mi información con el fin de que el proceso de registro sea claro y ordenado. Prioridad: Media.	Sprint 1-2; Sprint 10: Formularios, teléfono y accesibilidad.
HU-20	Ministro	Como ministro, me gustaría tener alguna herramienta digital que me recuerde con anticipación mis servicios en lugar de tener que confiar en mi memoria o calendarios físicos. Prioridad: Alta.	Sprint 4; Sprint 10: Recordatorio previo al servicio.
HU-21	Ministro	Como ministro, quisiera tener un lugar donde poder ver todos mis servicios del mes en un mismo lugar y así organizarme mejor. Prioridad: Media.	Sprint 2 (mis-reservas) / Sprint 4 (calendario); Sprint 10: Dashboard, calendario y Mis Reservas.
HU-22	Ministro	Como ministro, quiero poder confirmar mi asistencia al servicio directamente en la notificación del recordatorio para que mi coordinador sepa que sí recibí la información y que estaré presente. Prioridad: Alta.	Sprint 5 (PR #36). Completada.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-23	Ministro	Como ministro, quiero tener la opción de solicitar un cambio de turno con otro compañero dentro de la plataforma para que el sistema actualice al nuevo titular automáticamente sin que el coordinador deba hacerlo a mano. Prioridad: Alta.	Sprint 7 (D3/D5); Sprint 10: Validación de fechas futuras.
HU-24	Usuario general	Como usuario del sistema, quiero que mi sesión se mantenga activa durante un período razonable sin necesidad de volver a autenticarme, para no interrumpir mi flujo de trabajo constantemente. Prioridad: Alta.	Sprint 3, Sprint 9 (Clerk); Sprint 10: Clerk en modo producción.
HU-25	Usuario general	Como usuario, quiero ver una página informativa cuando acceda a una ruta inexistente (404), para entender que me he equivocado de URL y poder regresar fácilmente. Prioridad: Alta.	Sprint 3; Sprint 10: Consistencia visual de 404.
HU-26	Usuario general	Como usuario, quiero recibir una notificación clara cuando mi sesión haya expirado, para saber que debo iniciar sesión nuevamente sin confundirme con un error del sistema. Prioridad: Alta.	Sprint 3, Sprint 9 (recuperación de acceso). Completada.
HU-27	Sacerdote	Como sacerdote, quiero que cuando un evento previamente aprobado sea cancelado, el salón quede liberado automáticamente en el sistema, para mantener la disponibilidad de espacios siempre actualizada sin tener que intervenir manualmente. Prioridad: Alta.	Sprint 3. Completada.

ID	Rol	Historia	Sprint
HU-28	Sacerdote	Como sacerdote [o rol administrativo autorizado], quiero ser el responsable de registrar a las personas dentro del sistema, para garantizar que únicamente miembros verificados de la parroquia tengan un perfil activo en la plataforma y evitar accesos de personas externas no autorizadas. Prioridad: Media.	Sprint 3, Sprint 9 (Clerk / aprobación de cuentas); Sprint 10: Baja lógica, correo y trazabilidad.
HU-29	Coordinador (genérico)	Como coordinador, quiero poder ver en tiempo real la disponibilidad de los salones por fecha y hora, para planificar actividades y eventos sin generar conflictos de espacio ni solapamientos con reservas de otros grupos. Prioridad: Alta.	Sprint 3 (backend) / Sprint 4 (badge dinámico); Sprint 10: Uso real y administración de espacios.
HU-30	Coordinador de Ministros	Como coordinador de ministros, quiero recibir una notificación cuando un ministro realice un cambio de turno con otro ministro, para mantener trazabilidad de las reasignaciones. Prioridad: Media.	Sprint 8 (backend #10 / frontend #18). Completada.
HU-31	Ministro	Como ministro, quiero notificar al coordinador mis periodos de ausencia, para evitar asignaciones durante las fechas en que no puedo servir. Prioridad: Media.	Sprint 8 (backend #9 / frontend #17); Sprint 10: Cruce de disponibilidad y ausencias.
HU-32	Usuario general	Como usuario, quiero consultar sin iniciar sesión los horarios de misas, eventos y la información de la parroquia. Prioridad: Media.	Sprint 8 (backend #13 / frontend #19), Sprint 9 (agenda, contacto y contenido); Sprint 10: Agenda conectada, contenido real y contacto.

ID	Rol	Historia	Sprint
—	Solicitante	Como solicitante, quiero poder cancelar mi propia reserva de salón sin depender de la aprobación del Admin o del Sacerdote, para tener control directo sobre mis solicitudes cuando ya no las necesito. Prioridad: Media (DEV-123).	Sprint 6 (D3). Completada.
—	Sacerdote / Admin	Administrar nombre y capacidad de los espacios desde la interfaz; validar el aforo esperado de una reserva. Prioridad: Media.	Sprint 10: DEV-256, DEV-267. Completada.
—	Usuario autenticado	Consultar notificaciones con hora y filtros por fecha y exportar reportes de reservas y asignaciones. Prioridad: Media.	Sprint 10: DEV-293, DEV-288. Completada.
—	Equipo técnico	Preparación del despliegue y reducción del paquete JavaScript; mantenimiento de pruebas, integración, regresión, seguridad y carga. Prioridad: Media.	Sprint 10: DEV-274, DEV-284, DEV-285, DEV-286, DEV-287, DEV-289. Completada.

Lista de Tareas del Sistema con prioridad

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Prioridad
HU-15 / HU-29: Espacios y reservas	HU funcional	Check-in QR, liberación automática y gestión de espacios.	9	Media
HU-03 / HU-21 / HU-23: Calendario y turnos	HU funcional	Dashboard vigente, calendario unificado, validación de turnos y vista de reservas del ministro.	14	Media
HU-04 / HU-06 / HU-07 / HU-09	HU funcional	Tareas, relación coordinador–ministro y disponibilidad cruzada con ausencias.	15	Media
HU-05 / HU-20 / Notificaciones	HU funcional	Fecha y hora de notificaciones, recordatorios y avisos de nuevas reservas.	8	Media

Historia/Épica	Tipo	Qué incluye	SP	Prioridad
HU-24 / HU-28: Cuentas	HU funcional	Baja lógica, Clerk de producción, correos de decisión y trazabilidad.	14	Media
HU-32: Portal y contacto	HU funcional	Contenido y fotografías reales, redes sociales, mensajes y publicación de eventos.	20	Media
UX/UI: Formularios y accesibilidad	No funcional	Consistencia visual, filtros, aforo, teléfono, accesibilidad y responsive.	24	Media
Despliegue y mantenibilidad	No funcional	Configuración de despliegue, paquete JavaScript y avisos de pruebas.	6	Media
Pruebas y reportes	No funcional / funcional	Integración, regresión, carga, cinco roles, seguridad y exportación.	15	Media
HU-00: Gestión y documentación	No funcional	Informe, métricas, presupuesto, muestra a usuarios, UX/RTF2, retrospectiva y LOGT.	24	Media

Sprint Backlog

Tareas a realizar

Periodo planificado: 19 al 27 de octubre de 2026. La pila del sprint comprende 46 tareas, 149 puntos de historia y 237 horas estimadas. Las horas se estimaron individualmente según el alcance de implementación, validación y documentación de cada tarea.

La distribución de esfuerzo estimado es de 50 h para Diego, 47 h para Pedro, 45 h para Javier, 52 h para Hugo y 43 h para Miguel. Las asignaciones y fechas límite corresponden al registro de tareas de Jira; M6 está asignada a Hugo.

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
1	Product Backlog, Sprint Backlog y calendario del informe del Sprint 10 (D7; DEV-261)	HU-00 / Gestión	Elaborar Product Backlog, Sprint Backlog y calendario con prioridad, SP, horas, responsables y fechas; incorporar evidencias de planificación y reuniones diarias. Horas estimadas: 5 h.	3	Diego Calderón	19/10/2026
2	Corregir la tarjeta "Próximas Tareas" del panel principal (D3; DEV-257)	HU-21 / Dashboard	Mostrar en Próximas Tareas únicamente las asignaciones vigentes del ministro y excluir las tareas reasignadas a otras personas. Horas estimadas: 2 h.	2	Diego Calderón	20/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
3	Reemplazar el contenido de la landing por información real de la parroquia (J4; DEV-276)	HU-32 / Contenido	Publicar datos confirmados de contacto, misas, oficina, identidad y valores parroquiales; completar el pie de página y corregir la cifra de grupos pastorales. Horas estimadas: 5 h.	5	Javier Alvarado	20/10/2026
4	Recopilar y entregar a Hugo el set completo de fotos reales (J6; DEV-278)	HU-32 / Fotografías	Recopilar fotografías reales del templo, espacios y comunidad y entregarlas a Hugo antes de la incorporación de imágenes de H1. Horas estimadas: 3 h.	2	Javier Alvarado	20/10/2026
5	Notificaciones: mostrar hora y agregar filtro por fecha (M3; DEV-293)	Notificaciones	Mostrar hora de envío y permitir filtrar notificaciones por rango de fecha y hora. Horas estimadas: 3 h.	2	Miguel Rosas	20/10/2026
6	Permitir crear, editar y eliminar espacios desde la interfaz (D2; DEV-256)	HU-29 / Espacios	Crear, editar y eliminar espacios desde la interfaz de Sacerdote o Admin, incluyendo nombre y capacidad, sin editar directamente la base de datos. Horas estimadas: 7 h.	4	Diego Calderón	21/10/2026
7	Impedir cambios de turno sobre fechas ya pasadas (D5; DEV-259)	HU-23 / Cambios de turno	Validar tanto al solicitar como al aceptar un cambio de turno que la tarea tenga una fecha futura. Horas estimadas: 2 h.	2	Diego Calderón	21/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
8	Filtros reales y revisión de ordenamiento en todas las tablas (P2; DEV-266)	HU-04 / HU-12 / UX	Agregar filtros por texto, estado y rango de fechas en tablas principales y revisar el ordenamiento por columnas en todas las tablas. Horas estimadas: 6 h.	4	Pedro Caso	21/10/2026
9	Consistencia visual del sistema (P4; DEV-268)	HU-01 / HU-14 / HU-25	Eliminar títulos duplicados, unificar rangos horarios, resolver el buscador inactivo, corregir la paleta de 404 y mejorar el acceso al sitio público con sesión activa. Horas estimadas: 7 h.	5	Pedro Caso	21/10/2026
10	Activar enlaces reales de redes sociales y revisar el texto público restante (J5; DEV-277)	HU-32 / Contenido	Activar enlaces sociales reales o retirarlos por acuerdo con el cliente; corregir el correo de ejemplo y revisar textos de relleno visibles. Horas estimadas: 3 h.	2	Javier Alvarado	21/10/2026
11	Cerrar los avisos pendientes de las pruebas automatizadas (H5; DEV-287)	Refactorización / Pruebas	Resolver avisos del frontend sobre enrutamiento desactualizado, actualizaciones de estado no esperadas y elementos de lista sin identificador único. Horas estimadas: 3 h.	2	Hugo Méndez	21/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
12	Conectar la Agenda Pública a la interfaz (M1; DEV-291)	HU-32 / Agenda pública	Agregar el control de publicación al editar eventos y verificar que los eventos marcados aparezcan en la agenda pública. Horas estimadas: 4 h.	3	Miguel Rosas	21/10/2026
13	Notificar al aprobador cuando llega una reserva nueva (M5; DEV-295)	HU-02 / Reservas	Notificar automáticamente al Sacerdote o Admin cuando se crea una nueva reserva pendiente de aprobación. Horas estimadas: 3 h.	2	Miguel Rosas	21/10/2026
14	Check-in real de un espacio al escanear su código QR (D1; DEV-255)	HU-15 / HU-29	Registrar el check-in de un salón mediante QR para roles autorizados, marcar el espacio en uso y liberarlo automáticamente al terminar la reserva. Horas estimadas: 8 h.	5	Diego Calderón	22/10/2026
15	Mostrar/ocultar contraseña, accesibilidad base y confirmaciones consistentes (D6; DEV-260)	HU-01 / HU-14 / HU-19	Permitir mostrar u ocultar contraseña en creación de cuenta y perfil, asociar etiquetas a campos y unificar las confirmaciones de acciones destructivas. Horas estimadas: 6 h.	4	Diego Calderón	22/10/2026
16	Unificar el formulario de Tareas y completar sus acciones faltantes (P1; DEV-265)	HU-06 / HU-08	Unificar creación y asignación de tareas en un paso con varios ministros; agregar eliminación de tarea y retiro de una asignación sin reemplazo obligatorio. Horas estimadas: 10 h.	6	Pedro Caso	22/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
17	Enviar un correo real cuando se aprueba o rechaza una cuenta (J3; DEV-275)	HU-28 / Cuentas	Enviar correo real de aprobación o rechazo de una cuenta e incluir instrucciones de ingreso cuando corresponda. Horas estimadas: 7 h.	4	Javier Alvarado	22/10/2026
18	Gestión de la relación Coordinador de Ministros ↔ sus Ministros (M2; DEV-292)	HU-04 / HU-06	Permitir a Sacerdote o Admin asignar o retirar ministros de un coordinador mediante una pantalla administrativa. Horas estimadas: 7 h.	4	Miguel Rosas	22/10/2026
19	Resolver "Mis Reservas" para el rol Ministro (M6; DEV-296)	HU-21 / Reservas	Resolver el propósito de Mis Reservas para Ministro: ocultarla o mostrar en modo de solo lectura las reservas de su grupo, según la regla acordada. Horas estimadas: 4 h.	3	Hugo Méndez	22/10/2026
20	Calendario unificado: tareas, eventos, filtro por ministro y vista mensual (D4; DEV-258)	HU-03 / HU-07 / HU-21	Unificar tareas y eventos en el calendario, agregar vista mensual y filtro por ministro y relacionar las tareas con su misa o evento. Horas estimadas: 12 h.	7	Diego Calderón	23/10/2026
21	Dar de baja a una persona del sistema (D9; DEV-263)	HU-28 / Cuentas	Permitir la baja lógica de usuarios por Sacerdote o Admin, impedir su acceso y retirarlos de los listados activos conservando su historial. Horas estimadas: 5 h.	3	Diego Calderón	23/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
22	Campo de teléfono, aforo esperado en reservas y revisión general de formularios (P3; DEV-267)	HU-17 / HU-19 / Reservas	Agregar teléfono en registro, perfil y directorio; registrar aforo esperado en reservas y validarlo contra la capacidad; revisar claridad y orden de formularios. Horas estimadas: 8 h.	5	Pedro Caso	23/10/2026
23	Mostrar quién aprobó o rechazó una reserva o una cuenta, y cuándo (P8; DEV-272)	HU-02 / HU-28	Mostrar en el detalle de reservas y cuentas quién aprobó o rechazó la solicitud y la fecha y hora de la decisión. Horas estimadas: 5 h.	3	Pedro Caso	23/10/2026
24	Página de administración de mensajes de contacto (J10; DEV-282)	HU-32 / Contacto	Crear una vista administrativa dedicada para listar, buscar y consultar el historial de mensajes recibidos desde el formulario público. Horas estimadas: 6 h.	3	Javier Alvarado	23/10/2026
25	Exportar e imprimir reportes (H6; DEV-288)	Reportes	Exportar a PDF o CSV e imprimir reservas por periodo y tareas o asignaciones por semana o mes. Horas estimadas: 7 h.	4	Hugo Méndez	23/10/2026
26	Recordatorio automático de servicios próximos (M4; DEV-294)	HU-05 / HU-20	Notificar automáticamente a ministros con tareas programadas en las próximas 24 a 48 horas. Horas estimadas: 7 h.	4	Miguel Rosas	23/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
27	Accesibilidad: corregir hallazgos pendientes del sitio público (P5; DEV-269)	HU-32 / Accesibilidad	Corregir contraste, landmarks y jerarquía de encabezados del sitio público y automatizar la revisión de accesibilidad en CI. Horas estimadas: 5 h.	3	Pedro Caso	24/10/2026
28	Quitar el aviso de "modo desarrollo" de Clerk (J1; DEV-273)	HU-24 / HU-28 / Clerk	Configurar las claves de producción de Clerk en el servidor y eliminar el aviso de modo desarrollo del formulario de inicio de sesión. Horas estimadas: 4 h.	4	Javier Alvarado	24/10/2026
29	Incorporar las imágenes reales a la plataforma (H1; DEV-283)	HU-32 / Fotografías	Optimizar e incorporar las fotografías reales en el sitio público y en los espacios reservables, reemplazando marcadores de imagen. Depende de J6. Horas estimadas: 6 h.	5	Hugo Méndez	24/10/2026
30	Disponibilidad de un ministro por fecha/horario, cruzada con sus ausencias reportadas (M7; DEV-297)	HU-07 / HU-09 / HU-31	Registrar disponibilidad de ministros por fecha y hora y cruzarla con periodos de ausencia al generar alertas de asignación. Horas estimadas: 9 h.	5	Miguel Rosas	24/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
31	Dejar la infraestructura de despliegue lista para la entrega final (J2; DEV-274)	Despliegue / CI	Corregir Docker para desarrollo, exigir pruebas aprobadas antes del merge, verificar despliegue y reversión automáticos en el servidor y reducir el paquete JavaScript principal. Horas estimadas: 8 h.	4	Javier Alvarado	25/10/2026
32	Pruebas de seguridad actualizadas sobre el sistema desplegado (H7; DEV-289)	Pruebas / Seguridad	Repetir pruebas de seguridad en producción y comprobar que siguen activos los controles de rate limiting y las cabeceras de protección. Horas estimadas: 6 h.	3	Hugo Méndez	25/10/2026
33	Verificación manual de diseño responsivo en celular y tablet (P6; DEV-270)	HU-01 / HU-14 / UX	Recorrer la plataforma en resoluciones reales de celular y tableta y corregir defectos de distribución mediante verificación manual. Horas estimadas: 5 h.	3	Pedro Caso	26/10/2026
34	Burndown, velocidad histórica y cierre de presupuesto/tiempo del proyecto (J7; DEV-279)	HU-00 / Métricas	Elaborar burndown y velocidad histórica de todos los sprints y actualizar presupuesto y tiempo ejecutados, en montos y porcentajes. Horas estimadas: 5 h.	3	Javier Alvarado	26/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
35	Mostrar el incremento a usuarios finales reales (J8; DEV-280)	HU-00 / Usuarios finales	Mostrar el incremento funcionando a usuarios reales de la parroquia y recopilar sus comentarios y evidencias de socialización. Horas estimadas: 3 h.	2	Javier Alvarado	26/10/2026
36	Pruebas de integración y regresión del Sprint 10 (H2; DEV-284)	Pruebas / Integración	Ejecutar integración y regresión del Sprint 10 y documentar cobertura de al menos 80 % del sistema y resultados de integración en CI. Horas estimadas: 10 h.	4	Hugo Méndez	26/10/2026
37	Resumen del incremento y de la refactorización del informe final (M8; DEV-298)	HU-00 / Incremento	Documentar código, repositorio, producción, funcionalidades terminadas y refactorizaciones con su contribución a reducir deuda técnica. Horas estimadas: 3 h.	3	Miguel Rosas	26/10/2026
38	Pruebas de experiencia de usuario y Revisión Técnica Formal 2 (M9; DEV-299)	Pruebas / UX / RTF2	Comparar pruebas de experiencia de usuario con y sin NeuroLab y documentar hallazgos de la Revisión Técnica Formal 2 y su plan de resolución. Horas estimadas: 6 h.	3	Miguel Rosas	26/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
39	Retrospectiva del Sprint 10 (D8; DEV-262)	HU-00 / Documentación	Redactar la retrospectiva del sprint con aspectos positivos, problemas del desempeño y medidas concretas de mejora. Horas estimadas: 2 h.	1	Diego Calderón	27/10/2026
40	LOGT Diego (D10; DEV-264)	HU-00 / LOGT	Completar el registro PSP0 con actividades, fechas, horas de inicio y fin, interrupciones y delta de tiempo de Diego. Horas estimadas: 1 h.	1	Diego Calderón	27/10/2026
41	LOGT Pedro (P7; DEV-271)	HU-00 / LOGT	Completar el registro PSP0 con actividades, fechas, horas de inicio y fin, interrupciones y delta de tiempo de Pedro. Horas estimadas: 1 h.	1	Pedro Caso	27/10/2026
42	LOGT Javier (J9; DEV-281)	HU-00 / LOGT	Completar el registro PSP0 con actividades, fechas, horas de inicio y fin, interrupciones y delta de tiempo de Javier. Horas estimadas: 1 h.	1	Javier Alvarado	27/10/2026
43	Documentar resultados de pruebas y el proceso de integración continua (H3; DEV-285)	Pruebas / CI	Documentar tipos, cantidad y resultado de pruebas, herramientas y proceso de CI; comparar rendimiento antes de CI, en Sprint 9 y en Sprint 10. Horas estimadas: 5 h.	4	Hugo Méndez	27/10/2026

#	Tarea	Épica	Descripción	SP	Responsable	Fecha límite
44	Verificación integral de los 5 roles, pruebas de carga, y fusión final a la rama principal (H4; DEV-286)	Pruebas / Integración	Validar flujos completos de los cinco roles, repetir carga y estrés, revisar la latencia de login y realizar la fusión final a main. Horas estimadas: 10 h.	4	Hugo Méndez	27/10/2026
45	LOGT Hugo (H8; DEV-290)	HU-00 / LOGT	Completar el registro PSP0 con actividades, fechas, horas de inicio y fin, interrupciones y delta de tiempo de Hugo. Horas estimadas: 1 h.	1	Hugo Méndez	27/10/2026
46	LOGT Miguel (M10; DEV-300)	HU-00 / LOGT	Completar el registro PSP0 con actividades, fechas, horas de inicio y fin, interrupciones y delta de tiempo de Miguel. Horas estimadas: 1 h.	1	Miguel Rosas	27/10/2026

Total de SP planificados: 149. Total de tareas: 46. Total de horas estimadas: 237 h.

Calendario del Sprint

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
19/10/2026	D7 Product Backlog, Sprint Backlog y calendario del informe del Sprint 10	Diego	3	5 h

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
20/10/2026	D3 Corregir la tarjeta "Próximas Tareas" del panel principal; J4 Reemplazar el contenido de la landing por información real de la parroquia; J6 Recopilar y entregar a Hugo el set completo de fotos reales; M3 Notificaciones: mostrar hora y agregar filtro por fecha	Diego, Javier, Miguel	11	13 h
21/10/2026	D2 Permitir crear, editar y eliminar espacios desde la interfaz; D5 Impedir cambios de turno sobre fechas ya pasadas; P2 Filtros reales y revisión de ordenamiento en todas las tablas; P4 Consistencia visual del sistema; J5 Activar enlaces reales de redes sociales y revisar el texto público restante; H5 Cerrar los avisos pendientes de las pruebas automatizadas; M1 Conectar la Agenda Pública a la interfaz; M5 Notificar al aprobador cuando llega una reserva nueva	Diego, Pedro, Javier, Hugo, Miguel	24	35 h
22/10/2026	D1 Check-in real de un espacio al escanear su código QR; D6 Mostrar/ocultar contraseña, accesibilidad base y confirmaciones consistentes; P1 Unificar el formulario de Tareas y completar sus acciones faltantes; J3 Enviar un correo real cuando se aprueba o rechaza una cuenta; M2 Gestión de la relación Coordinador de Ministros ↔ sus Ministros; M6 Resolver "Mis Reservas" para el rol Ministro	Diego, Pedro, Javier, Miguel, Hugo	26	42 h

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
23/10/2026	D4 Calendario unificado: tareas, eventos, filtro por ministro y vista mensual; D9 Dar de baja a una persona del sistema; P3 Campo de teléfono, aforo esperado en reservas y revisión general de formularios; P8 Mostrar quién aprobó o rechazó una reserva o una cuenta, y cuándo; J10 Página de administración de mensajes de contacto; H6 Exportar e imprimir reportes; M4 Recordatorio automático de servicios próximos	Diego, Pedro, Javier, Hugo, Miguel	29	50 h
24/10/2026	P5 Accesibilidad: corregir hallazgos pendientes del sitio público; J1 Quitar el aviso de "modo desarrollo" de Clerk; H1 Incorporar las imágenes reales a la plataforma; M7 Disponibilidad de un ministro por fecha/horario, cruzada con sus ausencias reportadas	Pedro, Javier, Hugo, Miguel	17	24 h
25/10/2026	J2 Dejar la infraestructura de despliegue lista para la entrega final; H7 Pruebas de seguridad actualizadas sobre el sistema desplegado	Javier, Hugo	7	14 h

Fecha	Tareas planificadas	Responsable(s)	SP del día	Horas del día
26/10/2026	P6 Verificación manual de diseño responsivo en celular y tablet; J7 Burndown, velocidad histórica y cierre de presupuesto/tiempo del proyecto; J8 Mostrar el incremento a usuarios finales reales; H2 Pruebas de integración y regresión del Sprint 10; M8 Resumen del incremento y de la refactorización del informe final; M9 Pruebas de experiencia de usuario y Revisión Técnica Formal 2	Pedro, Javier, Hugo, Miguel	18	32 h
27/10/2026	D8 Retrospectiva del Sprint 10; D10 LOGT Diego; P7 LOGT Pedro; J9 LOGT Javier; H3 Documentar resultados de pruebas y el proceso de integración continua; H4 Verificación integral de los 5 roles, pruebas de carga, y fusión final a la rama principal; H8 LOGT Hugo; M10 LOGT Miguel	Diego, Pedro, Javier, Hugo, Miguel	14	22 h

Las horas del calendario agrupan el esfuerzo estimado de las tareas con vencimiento en cada fecha; no representan horas efectivamente trabajadas ese día. La dependencia J6 → H1 se programó para el 20 y el 24 de octubre. El 26 y el 27 de octubre se concentraron actividades de pruebas, integración, demostración y documentación de cierre.

Evidencias de gestión en Jira

La gestión del sprint se realizó en el proyecto DEV de Jira: https://roguemijose.atlassian.net. El alcance comprendió las incidencias DEV-255 a DEV-300.

Incremento: Resultados del Sprint

Link del Repositorio:

https://github.com/hmndzzl/Software_Proyecto.git

URL del servidor de producción

https://parroquiasanpedronolasco.org.gt

Funcionalidades terminadas

El incremento completa el check-in de espacios por QR y su liberación automática; la gestión de espacios y bajas de usuarios; las tareas con asignación múltiple, retiro de ministros y validaciones de turnos; el calendario de tareas y eventos con filtro y vista mensual; y la disponibilidad de ministros cruzada con ausencias. Se agregan recordatorios anticipados, notificaciones al aprobador, hora y filtros de notificaciones, correos de aprobación de cuentas y trazabilidad de decisiones.

La plataforma incorpora agenda pública conectada a la edición de eventos, información y fotografías reales, administración de mensajes de contacto, exportación e impresión de reportes y mejoras de formularios, accesibilidad, responsive y consistencia visual. El cierre también comprende la configuración de Clerk de producción, ajustes de despliegue y la verificación de flujos de los cinco roles.

Tareas Concluidas

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
D1	Check-in real de un espacio al escanear su código QR (DEV-255)	Diego Calderón	5	Finalizada
D2	Permitir crear, editar y eliminar espacios desde la interfaz (DEV-256)	Diego Calderón	4	Finalizada
D3	Corregir la tarjeta "Próximas Tareas" del panel principal (DEV-257)	Diego Calderón	2	Finalizada

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
D4	Calendario unificado: tareas, eventos, filtro por ministro y vista mensual (DEV-258)	Diego Calderón	7	Finalizada
D5	Impedir cambios de turno sobre fechas ya pasadas (DEV-259)	Diego Calderón	2	Finalizada
D6	Mostrar/ocultar contraseña, accesibilidad base y confirmaciones consistentes (DEV-260)	Diego Calderón	4	Finalizada
D7	Product Backlog, Sprint Backlog y calendario del informe del Sprint 10 (DEV-261)	Diego Calderón	3	Finalizada
D8	Retrospectiva del Sprint 10 (DEV-262)	Diego Calderón	1	Finalizada
D9	Dar de baja a una persona del sistema (DEV-263)	Diego Calderón	3	Finalizada
D10	LOGT Diego (DEV-264)	Diego Calderón	1	Finalizada
P1	Unificar el formulario de Tareas y completar sus acciones faltantes (DEV-265)	Pedro Caso	6	Finalizada
P2	Filtros reales y revisión de ordenamiento en todas las tablas (DEV-266)	Pedro Caso	4	Finalizada
P3	Campo de teléfono, aforo esperado en reservas y revisión general de formularios (DEV-267)	Pedro Caso	5	Finalizada
P4	Consistencia visual del sistema (DEV-268)	Pedro Caso	5	Finalizada
P5	Accesibilidad: corregir hallazgos pendientes del sitio público (DEV-269)	Pedro Caso	3	Finalizada
P6	Verificación manual de diseño responsivo en celular y tablet (DEV-270)	Pedro Caso	3	Finalizada
P7	LOGT Pedro (DEV-271)	Pedro Caso	1	Finalizada
P8	Mostrar quién aprobó o rechazó una reserva o una cuenta, y cuándo (DEV-272)	Pedro Caso	3	Finalizada
J1	Quitar el aviso de "modo desarrollo" de Clerk (DEV-273)	Javier Alvarado	4	Finalizada

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
J2	Dejar la infraestructura de despliegue lista para la entrega final (DEV-274)	Javier Alvarado	4	Finalizada
J3	Enviar un correo real cuando se aprueba o rechaza una cuenta (DEV-275)	Javier Alvarado	4	Finalizada
J4	Reemplazar el contenido de la landing por información real de la parroquia (DEV-276)	Javier Alvarado	5	Finalizada
J5	Activar enlaces reales de redes sociales y revisar el texto público restante (DEV-277)	Javier Alvarado	2	Finalizada
J6	Recopilar y entregar a Hugo el set completo de fotos reales (DEV-278)	Javier Alvarado	2	Finalizada
J7	Burndown, velocidad histórica y cierre de presupuesto/tiempo del proyecto (DEV-279)	Javier Alvarado	3	Finalizada
J8	Mostrar el incremento a usuarios finales reales (DEV-280)	Javier Alvarado	2	Finalizada
J9	LOGT Javier (DEV-281)	Javier Alvarado	1	Finalizada
J10	Página de administración de mensajes de contacto (DEV-282)	Javier Alvarado	3	Finalizada
H1	Incorporar las imágenes reales a la plataforma (DEV-283)	Hugo Méndez	5	Finalizada
H2	Pruebas de integración y regresión del Sprint 10 (DEV-284)	Hugo Méndez	4	Finalizada
H3	Documentar resultados de pruebas y el proceso de integración continua (DEV-285)	Hugo Méndez	4	Finalizada
H4	Verificación integral de los 5 roles, pruebas de carga, y fusión final a la rama principal (DEV-286)	Hugo Méndez	4	Finalizada
H5	Cerrar los avisos pendientes de las pruebas automatizadas (DEV-287)	Hugo Méndez	2	Finalizada
H6	Exportar e imprimir reportes (DEV-288)	Hugo Méndez	4	Finalizada
H7	Pruebas de seguridad actualizadas sobre el sistema desplegado (DEV-289)	Hugo Méndez	3	Finalizada

Clave	Resumen	Asignado a	Story Points	Estado
H8	LOGT Hugo (DEV-290)	Hugo Méndez	1	Finalizada
M1	Conectar la Agenda Pública a la interfaz (DEV-291)	Miguel Rosas	3	Finalizada
M2	Gestión de la relación Coordinador de Ministros ↔ sus Ministros (DEV-292)	Miguel Rosas	4	Finalizada
M3	Notificaciones: mostrar hora y agregar filtro por fecha (DEV-293)	Miguel Rosas	2	Finalizada
M4	Recordatorio automático de servicios próximos (DEV-294)	Miguel Rosas	4	Finalizada
M5	Notificar al aprobador cuando llega una reserva nueva (DEV-295)	Miguel Rosas	2	Finalizada
M6	Resolver "Mis Reservas" para el rol Ministro (DEV-296)	Hugo Méndez	3	Finalizada
M7	Disponibilidad de un ministro por fecha/horario, cruzada con sus ausencias reportadas (DEV-297)	Miguel Rosas	5	Finalizada
M8	Resumen del incremento y de la refactorización del informe final (DEV-298)	Miguel Rosas	3	Finalizada
M9	Pruebas de experiencia de usuario y Revisión Técnica Formal 2 (DEV-299)	Miguel Rosas	3	Finalizada
M10	LOGT Miguel (DEV-300)	Miguel Rosas	1	Finalizada
	Total de puntos realizados		149	46 tareas

Tareas en Proceso

Ninguna tarea quedó en proceso. El equipo completó las 46 tareas del alcance del Sprint 10.

Tareas no Concluidas

Ninguna tarea planificada quedó sin concluir. El cumplimiento del alcance es de 46/46 tareas y 149/149 SP, equivalente al 100 %.

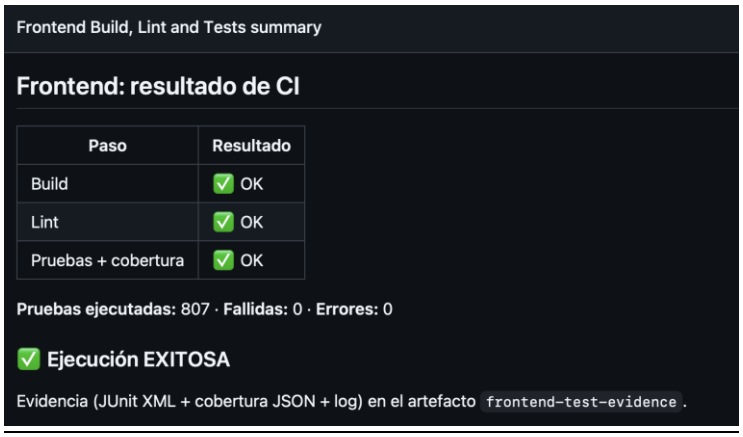
Resultados de las pruebas

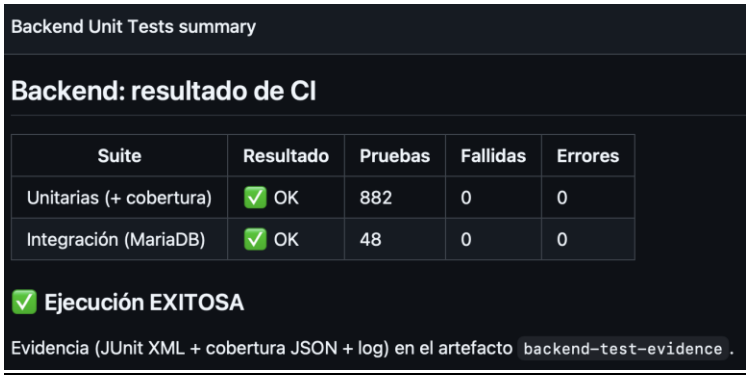
La validación del Sprint 10 abarcó las funcionalidades nuevas y la regresión de los flujos afectados por los cambios. Se evaluaron autenticación y permisos, check-in y administración de espacios, reservas, asignación de ministros, calendario, notificaciones y portal público. También se realizaron las actividades de carga, seguridad, accesibilidad y diseño responsivo incluidas en la pila del sprint.

Resumen de las pruebas

La ejecución automatizada completó 1,769 casos distintos sin fallos. Los recuentos proceden de los reportes JUnit generados localmente con los comandos del workflow de integración continua.

Tipo de prueba	Cantidad ejecutada	Resultado
Backend (Vitest)	865 casos / 48 archivos	865 aprobados; 0 fallidos
Frontend (Vitest)	788 casos / 87 archivos	788 aprobados; 0 fallidos
Integración API–MariaDB	38 casos / 6 archivos	38 aprobados; 0 fallidos
Navegador (Playwright)	78 casos / 17 archivos	78 aprobados; 0 fallidos
Total	1,769 casos distintos	1,769 aprobados; 0 fallidos





Backend Unit Tests summary

Backend: resultado de CI

Suite	Resultado	Pruebas	Fallidas	Errores
Unitarias (+ cobertura)	✅ OK	882	0	0
Integración (MariaDB)	✅ OK	48	0	0

✅ **Ejecución EXITOSA**

Evidencia (JUnit XML + cobertura JSON + log) en el artefacto `backend-test-evidence`.

Cobertura del sistema

La cobertura de código y la cobertura funcional se registran por separado. El objetivo de validación es abarcar al menos el 95 % del sistema y mantener automatizados al menos dos tipos de pruebas.

Frontend: líneas 98.56 %, sentencias 97.31 %, funciones 96.39 % y ramas 95.29 %; 117 archivos instrumentados. Se supera el umbral de 95 % configurado para las cuatro métricas.

Backend: líneas 94.59 %, sentencias 94.02 %, funciones 94.90 % y ramas 92.62 %; 68 archivos instrumentados. Se supera el umbral de 80 % configurado para las cuatro métricas.

Cobertura combinada ponderada: líneas 96.89 % (5,486/5,662), sentencias 96.03 %, funciones 96.16 % y ramas 94.44 %.

Cobertura funcional del sistema

Módulo o flujo	Pruebas representativas	Comportamiento comprobado
Autenticación y cuentas	J1, J3, D9, P8	Clerk de producción, correo de decisión, baja lógica y trazabilidad.
Espacios y reservas	D1, D2, P3, M5, H6	QR, liberación automática, administración, capacidad, notificación y exportación.
Ministros y tareas	P1, M2, M7, D5	Asignación múltiple, coordinación, disponibilidad, ausencias y turnos futuros.
Calendario y notificaciones	D3, D4, M3, M4, M6	Asignación vigente, vista mensual, filtros, recordatorios y permisos del Ministro.
Portal y contacto	M1, J4–J6, J10, H1, P5	Publicación de eventos, contenido, fotos, mensajes y accesibilidad.

Pruebas de integración y regresión

La integración comprende los flujos de ocupación y liberación de espacios, validación de aforo, asignación de ministros, baja lógica de cuentas y notificaciones automáticas. La regresión mantiene la verificación de sesión, permisos por rol, reservas y consultas del portal, junto con los cambios de formularios, calendario y confirmaciones.

Caso	Componentes involucrados	Datos y condición
Check-in y liberación	QR, API y reservas	Reserva vigente, acceso autorizado y finalización de horario.
Aforo y reservas	Formulario, API y espacios	Cantidad esperada dentro y fuera de la capacidad.
Asignación y ausencia	Tareas, ministros y ausencias	Asignación múltiple y rangos de disponibilidad y ausencia.
Baja lógica	Cuentas, autenticación e historial	Usuario sin acceso y conservación de su historial.
Avisos automáticos	Notificaciones, reservas y tareas	Nueva reserva y servicios próximos entre 24 y 48 horas.



Validaciones complementarias del incremento

Validación	Tareas	Alcance
Carga y estrés	H4	Inicio de sesión, reservas y comportamiento bajo concurrencia.
Seguridad	H7	Rate limiting, cabeceras y restricciones de acceso al sistema desplegado.
Accesibilidad y responsive	P5 / P6 / D6	Contraste, encabezados, etiquetas de formulario y distribución en celular y tableta.

Refactorización

La refactorización del Sprint 10 redujo duplicaciones y mejoró la consistencia del frontend y de su infraestructura. Se unificó la creación y asignación de tareas, se estandarizaron las confirmaciones y las etiquetas de formularios, se eliminaron títulos repetidos y formatos horarios distintos y se resolvieron avisos de las pruebas automatizadas. También se corrigió la configuración local de Docker y se optimizó el paquete principal de JavaScript.

Área	Tareas	Contribución a reducir deuda técnica
Formularios y componentes	P1 / D6 / P4	Menos duplicación y mantenimiento centralizado de confirmaciones, etiquetas y presentación de horarios.
Pruebas frontend	H5	Corrección de avisos de enrutamiento, esperas de estado y claves de listas, para obtener resultados más claros y confiables.
Configuración y paquete frontend	J2	Separación del entorno local y de producción y reducción del peso del paquete principal.

Integración continua

Proceso y herramientas automatizadas

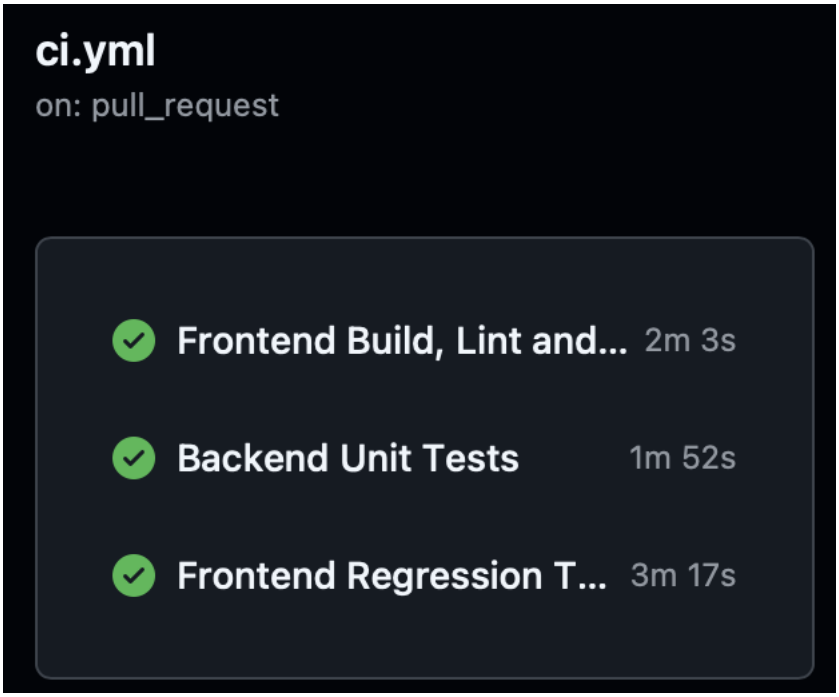
La integración continua se organizó con GitHub Actions ante push y pull_request hacia main o develop. El proceso utiliza instalación reproducible con npm ci, pruebas con Vitest y cobertura V8, integración con Supertest, Testcontainers y MariaDB y regresión en navegador con Playwright y Chromium. Los cambios se integraron con la revisión de los flujos de los cinco roles y la fusión final a main.

Durante el sprint se ajustó la infraestructura para exigir pruebas aprobadas antes de fusionar cambios a las ramas principales y se verificó el despliegue automático y su reversión en caso de falla. La automatización permitió revisar conjuntamente los cambios y conservar logs y reportes de ejecución.

Resultados de pruebas de integración en CI

La ejecución automatizada reunió 1,769 casos distintos. La ejecución 172 de GitHub Actions concluyó correctamente en sus tres trabajos y conservó como evidencia los reportes JUnit, la cobertura y los registros de ejecución.

Tipo de prueba	Casos	Resultado
Backend con Vitest	865	Aprobados
Frontend con Vitest	788	Aprobados
Integración API–MariaDB	38	Aprobados
Regresión en navegador con Playwright	78	Aprobados
Total	**1,769**	**Aprobados**



Comparación del rendimiento del equipo

Periodo	Proceso	Resultados o indicadores
Antes de integración continua	Integración manual al cierre; pruebas ejecutadas localmente y evidencia dispersa.	No se registró una línea base de duración, fallos o retrabajo; no es posible una comparación cuantitativa de tiempo.
Sprint 9	Automatización de pruebas frontend, backend, integración API–MariaDB y regresión en navegador.	979 casos distintos aprobados. Se centralizó la evidencia, pero no se registraron la duración del pipeline ni el tiempo de integración.
Sprint 10	Pruebas previas al merge, validación de cinco roles, ajustes de despliegue y fusión final.	1,769 casos distintos aprobados y tres trabajos correctos en la ejecución 172. No existe una duración histórica comparable.

La comparación evidencia una mejora cualitativa del proceso. Entre los Sprints 9 y 10 el alcance automatizado aumentó de 979 a 1,769 casos: 790 pruebas adicionales, equivalentes a un incremento del 80.7 %. También mejoró la trazabilidad mediante reportes JUnit, cobertura y registros centralizados, y los tres trabajos de la ejecución 172 concluyeron correctamente. No puede afirmarse una reducción del tiempo de integración porque no se registraron una línea base previa ni duraciones comparables. La CI redujo la dependencia de verificaciones manuales e hizo visibles los fallos antes de fusionar, aunque no corrigió por sí sola los retrasos de entrega.

Ejecución del Presupuesto

Al cierre del Sprint 10, último del proyecto, se compara la ejecución total contra el presupuesto y el tiempo estimado por el método Bottom-Up (WBS).

Presupuesto ejecutado

Valoradas las 1,054 horas consumidas a la tarifa de mercado usada en la estimación (Q300/h), el costo real de desarrollo es de Q316,200. Sumando la infraestructura operativa consumida durante el proyecto de Q3,268.60, el gasto total es de Q319,468.60.

Concepto	Estimado	Real ejecutado	Diferencia
Desarrollo	Q316,200	Q316,200	Q0.00
Infraestructura operativa	Q4,473.40	Q3,268.60	Q1,204.80
Total	Q320,673.40	Q319,468.60	Q1,204.80
% Presupuesto ejecutado		99.62 %	

El proyecto cerró con una ejecución del 99.62% del presupuesto total estimado (Q319,468.60 de Q320,673.40), con un remanente de Q1,204.80 (0.38%). Todo el ahorro corresponde a la infraestructura, que costó menos de lo estimado.

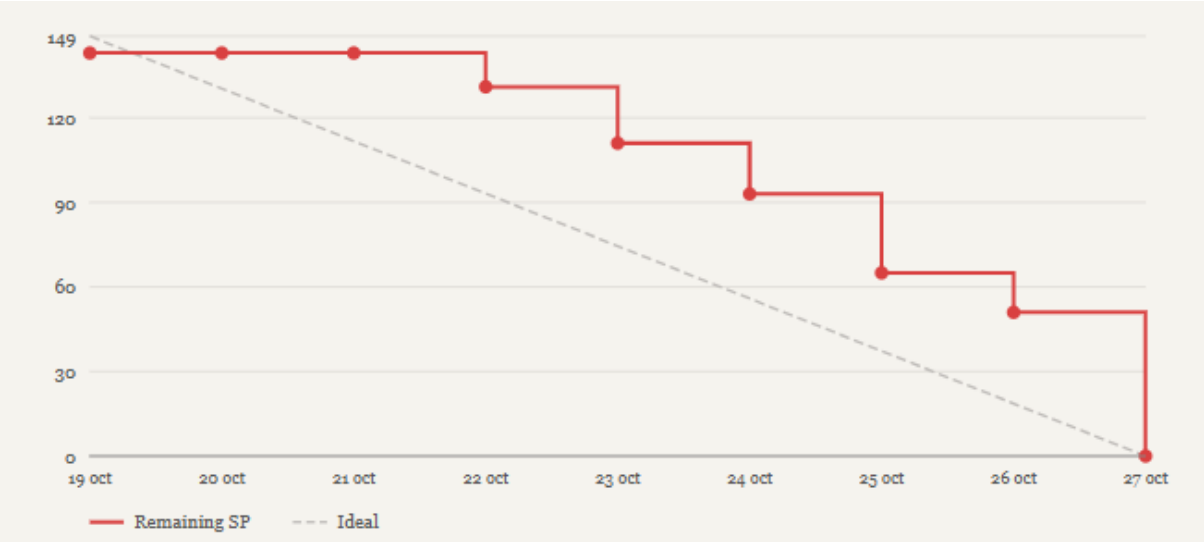
Tiempo estimado vs. Tiempo consumida

Concepto	Valor
Tiempo total estimado	1,054 h
Tiempo real consumido	1,054 h
Desviación	0 h
%Tiempo Consumido	100.00%

El equipo consumió las 1,054 horas estimadas, exactamente el 100% del tiempo planificado, sin horas adicionales. Esto indica que la estimación Bottom-Up fue precisa y que el seguimiento por sprint permitió controlar el esfuerzo hasta el cierre.

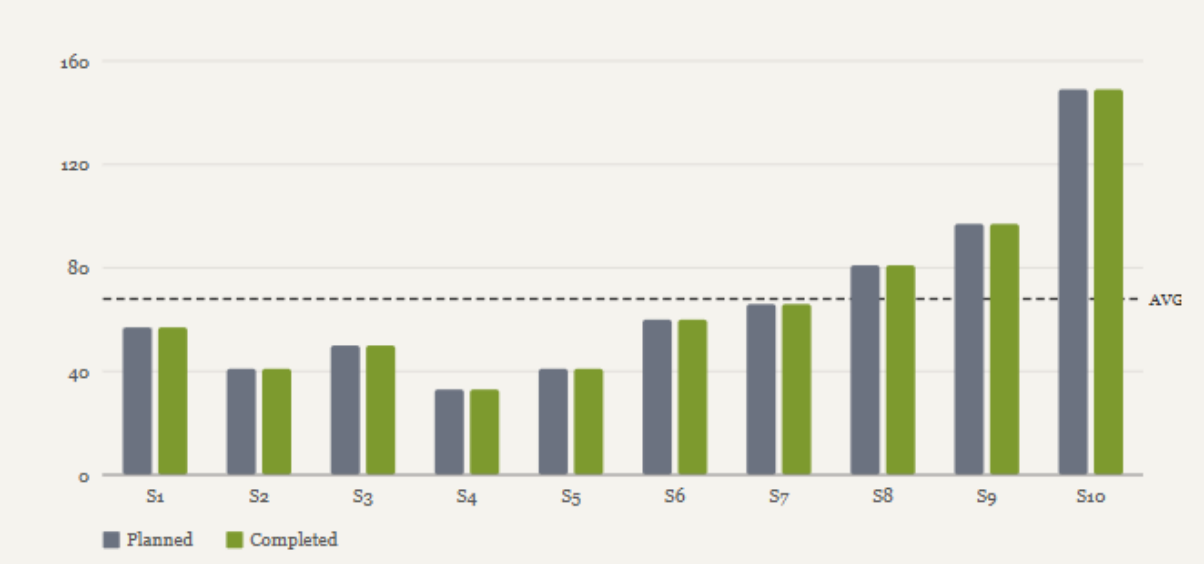
Métricas del Sprint

Burndown Chart



El sprint inició con 149 SP planificados y cerró con cero SP pendientes. La línea ideal representa la reducción prevista entre el 19 y el 27 de octubre. El desarrollo se apartó del calendario planificado y parte de los avances se completó fuera de las fechas estipuladas.

Velocity Chart



La serie histórica de los Sprints 1–9 se transcribe del gráfico incluido en el informe del Sprint 9: 57, 41, 50, 33, 41, 60, 66, 81 y 97 SP, respectivamente. Se añade el Sprint 10 con 149 SP planificados y 149 completados. La velocidad aumenta 52 SP respecto al Sprint 9, un 53.61 %, y el promedio de los diez sprints es de 67.5 SP.

La velocidad de 149 SP refleja un cumplimiento del 100 % del alcance, pero no representa cumplimiento del calendario. El equipo logró avances funcionales amplios, aunque tardó en presentar avances y trabajó fuera de las fechas estipuladas. La velocidad se evalúa junto con esa desviación para evitar que el volumen entregado oculte las dificultades de planificación.

Discusión del éxito del sprint

La calificación global del Sprint 10 es de 8.5/10. Se completaron las 46 tareas y los 149 puntos de historia planificados y se logró abarcar una cantidad importante de avances funcionales de la plataforma, incluyendo espacios, reservas, calendario, ministros, notificaciones y portal público. Sin embargo, trabajamos fuera de las fechas estipuladas y tardamos en presentar avances, lo que redujo el margen disponible para revisar e integrar el

trabajo de forma ordenada. Por ello, el cumplimiento funcional no justifica una calificación máxima.

Para mejorar la calificación, el equipo debe presentar avances parciales antes de cada fecha límite, revisar semanalmente la carga pendiente y reservar un periodo efectivo para pruebas e integración. El objetivo es mantener el alcance funcional alcanzado con entregas oportunas y menor acumulación de trabajo al cierre.

Pruebas de Usabilidad con Usuarios Reales

Las pruebas de NeuroLab se realizaron el 19 de octubre de 2026, en una cita programada a las 18:50, con cinco participantes. Diego Calderón y Javier Alvarado condujeron las sesiones; Pedro Caso, Hugo Méndez y Miguel Rosas apoyaron con consentimientos, registro y ejecución. Se utilizaron Eye Tracking Smart Eye AI-X y GSR Shimmer3R para complementar la observación del desempeño y la exploración visual.

Cada participante realizó cinco tareas: crear y asignar una tarea, solicitar una reserva, asignar una tarea existente y verificarla, cambiar de sesión y solicitar un cambio de turno. Los límites previstos fueron 90, 90, 60, 30 y 60 segundos, respectivamente. Los tiempos son aproximados y corresponden a los intervalos observados en los videos; las incidencias se registran por separado del tiempo.

Resultados por participante y tarea

Participante	Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Observación
P01	T1 Crear y asignar	≈98	Completada	Demora al completar fecha y horario.
P01	T2 Solicitar reserva	≈73	Completada	Exploración entre Reservas, Espacios y Mis reservas.
P01	T3 Asignar y verificar	≈47	Completada con incidencia	Reingreso por sesión expirada y repetición de la asignación.
P01	T4 Cambiar de sesión	≈28	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P01	T5 Solicitar cambio de turno	≈17	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P02	T1 Crear y asignar	≈162	Completada con incidencia	Token expirado y repetición del envío; confusión con fecha y formularios separados.

Participante	Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Observación
P02	T2 Solicitar reserva	≈110	Completada con incidencia	Error inicial al cargar reservas.
P02	T3 Asignar y verificar	≈31	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P02	T4 Cambiar de sesión	≈54	Completada	Edición de credenciales antes de ingresar.
P02	T5 Solicitar cambio de turno	≈31	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P03	T1 Crear y asignar	≈68	Parcial en este paso	Error al asignar y sin confirmación posterior.
P03	T2 Solicitar reserva	≈41	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P03	T3 Asignar y verificar	≈17	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P03	T4 Cambiar de sesión	≈11	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P03	T5 Solicitar cambio de turno	≈22	Completada con variación	Solicitud enviada sobre catequesis, no sobre limpieza.
P04	T1 Crear y asignar	≈113	Completada	Mayor tiempo en fecha y horario.
P04	T2 Solicitar reserva	≈70	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P04	T3 Asignar y verificar	≈25	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P04	T4 Cambiar de sesión	≈25	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.
P04	T5 Solicitar cambio de turno	≈15	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.

Participante	Tarea	Tiempo (s)	Resultado	Observación
P05	T1 Crear y asignar	≈25	Parcial en este paso	Creó la tarea y pospuso su asignación hasta T3.
P05	T2 Solicitar reserva	≈102	Completada	Clics repetidos y edición manual de fecha y hora.
P05	T3 Asignar y verificar	≈40	Completada	Asignó catequesis y corrigió la omisión de limpieza.
P05	T4 Cambiar de sesión	≈21	Completada	Exploración del menú para localizar Cerrar sesión.
P05	T5 Solicitar cambio de turno	≈23	Completada	Gestión completada con confirmación o estado pendiente, según la tarea.

Resumen del desempeño

Tarea	Límite (s)	Promedio (s)	Rango (s)	Dentro del límite
T1 Crear y asignar	90	93.2	25–162	2/5
T2 Solicitar reserva	90	79.2	41–110	3/5
T3 Asignar y verificar	60	32.0	17–47	5/5
T4 Cambiar de sesión	30	27.8	11–54	4/5
T5 Solicitar cambio de turno	60	21.6	15–31	5/5

De las 25 ejecuciones, 22 completaron la consigna en el paso correspondiente, dos quedaron parcialmente completadas en T1 y una se realizó sobre una tarea distinta en T5. P05 corrigió la asignación pendiente durante T3. Diecinueve de los 25 intervalos estuvieron dentro de los límites previstos; esto no equivale a 19 ejecuciones correctas, porque una tarea puede resolverse rápido y aun así incumplir la consigna.

La creación y asignación concentró el mayor tiempo promedio, 93.2 segundos, y superó el límite en tres participantes. La solicitud de reserva promedió 79.2 segundos y superó el límite en dos participantes. Las dificultades principales fueron los controles de fecha y hora, la separación entre crear y asignar y la recuperación ante fallos de sesión. La

asignación de una tarea existente y el cambio de turno fueron más breves, aunque se debe considerar la variación de consigna observada en P03.

Resultados de actividad electrodérmica

Participante	Picos/min basal	Picos/min navegación	Amplitud basal	Amplitud navegación
P01	9.00	5.63	0.0172	0.0455
P02	3.00	7.94	0.0952	0.0864
P03	3.00	3.01	0.0071	0.0180
P04	0.00	5.60	No aplica	0.0463
P05	6.00	5.29	0.0522	0.0738

P01, P03 y P05 mostraron mayor amplitud promedio durante la navegación; P02 presentó mayor frecuencia y menor amplitud, y P04 pasó de un reposo sin picos a actividad durante la interacción. Estos patrones reflejan actividad fisiológica y no permiten identificar por sí solos estrés, frustración ni una emoción específica. Los valores basales de P02 y P03 se apoyan en un solo pico, lo que limita su comparación. Los mapas de calor aportaron información cualitativa de exploración visual; no se dispuso de métricas numéricas por área de interés para calcular TTFF, revisitas o fijaciones exactas.

Hallazgos y atención durante el sprint

Hallazgo	**Tareas relacionadas**	**Atención en Sprint 10**
Creación y asignación desconectadas	P1	Se unificó el flujo en un paso y se agregó asignación múltiple.
Fricción y claridad de formularios	P3 / D6	Se revisaron formularios, validaciones, etiquetas y confirmaciones.
Navegación y consistencia visual	P4 / M6	Se corrigieron inconsistencias y se ajustó el propósito de las vistas según el rol.
Sesión y recuperación ante errores	H2 / H4	Se incluyeron estos flujos en integración, regresión y verificación de los cinco roles.

Comparación con y sin NeuroLab

Modalidad	Diseño de la evaluación	Resultados y aportes
Sin NeuroLab	Sprint 8: tres participantes crearon una reserva.	Tiempos de 30, 28 y 31 s; promedio 29.67 s; cero errores reportados. Dificultad de 1/10, 1/10 y 2/10.
Con NeuroLab	19 de octubre: cinco participantes y cinco tareas con Eye Tracking y GSR.	Detección de fricción en fechas, horarios, asignación y navegación; observación de recuperaciones, omisiones y actividad fisiológica.

La evaluación convencional permitió obtener rápidamente tiempos, errores y opiniones, con menor preparación y sin equipamiento especializado. NeuroLab añadió registros sincronizados de mirada y GSR, que ayudaron a localizar los puntos de fricción y a distinguir una demora de formulario de una dificultad de navegación. A cambio, requirió consentimiento, calibración, sensores y análisis de videos. La falta de métricas numéricas por área de interés limitó la precisión del análisis visual.

Los tiempos de reserva de ambos estudios no constituyen una comparación controlada: cambiaron los participantes, la versión, las consignas y el contexto de la sesión. Por ello, no se atribuye al laboratorio una mejora o un deterioro cuantitativo del desempeño. Su principal aporte fue explicar con mayor detalle las dificultades que una medición breve de tiempo y dificultad percibida no había mostrado.

Resultados de la Revisión Técnica Formal 2

La segunda Revisión Técnica Formal evaluó la aplicación web de administración de la Parroquia San Pedro Nolasco, versión de producto 1.0. El informe de revisión corresponde a la versión 1.1, actualizada el 16 de octubre de 2026, con una revisión inicial registrada el 13 de octubre. El documento identifica a Santiago Cordero como autor y registra a Diego Gudiel y Adair Velasquez como inspectores en su relación de participantes de la primera RTF.

El alcance propuesto utilizó una lista de 13 criterios para revisar la corrección de problemas anteriores y los cambios del sistema: calendario, actualización de actividades, asignación de encargados, dominio, HTTPS, legibilidad de horarios, reservas y avisos, además de modularidad, manejo de excepciones, autorización por roles, operaciones de base de datos y reutilización de código.

Resultados de la evaluación

La evaluación contabilizó siete reportes: cero críticos, cero severos, uno moderado y seis menores. Los problemas se concentran en la visualización del calendario, la claridad de estados, la selección de responsables, la consulta de disponibilidad y la actualización de notificaciones. La revisión recomendó atender primero el defecto moderado, consolidar los reportes de los inspectores y validar los casos planteados como supuestos antes de determinar su cierre.

El hallazgo de disponibilidad de horarios fue presentado expresamente como un supuesto de la simulación y requiere reproducción al seleccionar un espacio y una fecha. Los reportes sobre ingreso manual y lista extensa de encargados describen problemas del mismo flujo, por lo que se agrupan en una línea de solución sin eliminar su identificación individual. El plan de selección de encargados se basa en las acciones consolidadas de la evaluación, que recomiendan un buscador de usuarios registrados.

Problemas detectados y plan de resolución

El plan distribuye la atención entre el 22 y el 26 de octubre de 2026, con una verificación integral programada para el 27 de octubre. Las fechas de D4 y P6 se conservan del calendario del Sprint 10; las demás fechas y asignaciones corresponden a la planificación propuesta para atender los hallazgos. La tabla registra fechas planificadas, no fechas de cierre comprobadas.

Hallazgo	Severidad	Plan de resolución	Responsable	Fecha planificada
RTF2-01 / CHK-01 Eventos ausentes del calendario semanal. La misa del 14/10/2026, de 10:00 a 12:00, no se visualiza.	Moderado	Integrar tareas y eventos en el calendario y verificar la misa en su fecha y horario, tanto en vista semanal como mensual. Relación: D4 / DEV-258.	Diego Calderón	23/10/2026
RTF2-02 / CHK-01 Los eventos de reservas canceladas no muestran un estado visible.	Menor	Mostrar el estado Cancelado y permitir filtrar eventos vigentes y cancelados; comprobar la correspondencia con la reserva.	Pedro Caso	24/10/2026
RTF2-03 / CHK-03 El encargado se ingresa como texto libre en Editar evento.	Menor	Sustituir el texto libre por selección de usuarios registrados y guardar su identificador. Resolver conjuntamente con RTF2-06.	Miguel Rosas	24/10/2026
RTF2-04 / CHK-07 Posible ausencia de horarios disponibles en Nueva solicitud de reserva.	Menor	Primero reproducir el caso. Si se confirma, mostrar horarios libres y ocupados por espacio y fecha y validar que no haya solapamientos.	Diego Calderón	22/10/2026

Hallazgo	Severidad	Plan de resolución	Responsable	Fecha planificada
RTF2-05 / CHK-01 Horas y nombre del encargado sobresalen de las tarjetas del calendario entre 1025 y 1190 px.	Menor	Ajustar estilos y overflow de las tarjetas y verificar legibilidad en los extremos y anchos intermedios del intervalo. Relación: P6 / DEV-270.	Pedro Caso	26/10/2026
RTF2-06 / CHK-01 La selección de encargado lista todos los usuarios y sobrecarga la interfaz.	Menor	Incorporar búsqueda y filtrado de usuarios registrados, manteniendo la selección por identificador. Resolver en el mismo flujo que RTF2-03.	Pedro Caso	24/10/2026
RTF2-07 / CHK-01 Las notificaciones de nuevos eventos solo aparecen después de recargar.	Menor	Actualizar la consulta o el estado de notificaciones tras crear un evento o una tarea; verificar su aparición sin recarga manual y evitar duplicados.	Miguel Rosas	24/10/2026

Priorización y validación de las correcciones

RTF2-01 mantiene la prioridad más alta por su severidad moderada y su impacto sobre la programación parroquial, con atención prevista para el 23 de octubre. La comprobación de RTF2-04 se programa para el 22 de octubre para determinar si el supuesto es reproducible. Los hallazgos RTF2-03 y RTF2-06 se atienden de manera conjunta el 24 de octubre mediante la selección y búsqueda de usuarios registrados. Las correcciones de cancelaciones y notificaciones se programan para el mismo día, y la validación responsiva para el 26 de octubre.

La verificación integral de las correcciones se programa para el 27 de octubre de 2026, dentro de la actividad H4 y con el apoyo de las pruebas de integración y regresión H2. Comprende repetir las condiciones reportadas y revisar la visibilidad de los eventos en fecha y horario correctos, el estado de cancelación, la asignación del usuario seleccionado, la disponibilidad sin solapamientos, la legibilidad entre 1025 y 1190 píxeles y la actualización de notificaciones sin recargar.

La siguiente Revisión Técnica Formal se propone para el 14 de noviembre de 2026, conforme a la recomendación del informe de evaluación.

Contribución de la revisión a la mejora del producto

La RTF aportó una evaluación externa que permitió separar el avance funcional de los problemas de claridad y consistencia que afectan el uso cotidiano. La ausencia de eventos en el calendario limita la consulta unificada de la programación; la falta de estados de cancelación y de actualización inmediata de avisos puede inducir a interpretar información desactualizada como vigente. Identificar estas situaciones permitió dar prioridad a los flujos que requieren información oportuna y confiable.

La revisión también orientó mejoras de mantenibilidad y usabilidad: una selección de responsables por identificador reduce errores de escritura, un buscador evita listas extensas y el ajuste de tarjetas mejora la legibilidad en distintas resoluciones. El calendario unificado D4 y la revisión responsiva P6 se relacionan directamente con esa atención. El plan establece responsables, fechas y criterios de verificación para dar seguimiento a cada hallazgo y comprobar las correcciones sobre los flujos que afectaron a los usuarios.

Retroalimentación de Product owners



Revisé la página con los cinco roles y mi impresión es buena: la jerarquía de permisos está bien pensada. El ministro hace lo suyo los coordinadores gestionan su parte, y el Sacerdote y el Admin tienen el control general. Que las reservas pasen por aprobación y que quien las pide solo vea “Pendiente” es justo como debe funcionar, y las pantallas que no le tocan a cada rol lo devuelven al inicio. Lo que sí ajustaría es que varias pantallas no reflejan el nivel de quien las usa: todos los dashboards dicen “Panel de administración”, incluso el del ministro; al coordinador de grupos le aparece “1 reserva requiere atención” cuando es la suya y no puede aprobarla (ahí diría “tu solicitud está en espera”); el ministro ve “Crea, asigna y supervisa tareas” sobre una lista que solo puede mirar; y al Admin le aparecen opciones de ministros, como Cambio de Turno y Notificar Ausencia. También decidiría con el equipo si el coordinador de ministros debería ver de un vistazo las ausencias y los cambios de turno de su gente, y no solo recibirlos como aviso. El resto son detalles de pulido: la landing dice “12 grupos” cuando el sistema tiene 1, las tareas están concentradas en 4 de 20 ministros, una notificación muestra la fecha cruda “2026-11-08”, una confirmación de asistencia vencida sigue con botones activos y Eventos mezcla cancelados y rechazados sin una columna de estado.

Retrospectiva del Sprint

Aspectos positivos

Durante el Sprint 10 logramos abarcar una cantidad importante de avances funcionales de la plataforma y completamos las 46 tareas planificadas, equivalentes a 149 puntos de historia. Se consolidaron el check-in de espacios por QR, la gestión de reservas y usuarios, el calendario, la asignación de ministros, las notificaciones y el portal público. También se atendieron comentarios anteriores sobre el acceso al sitio público y la consistencia de los horarios.

Las pruebas con cinco participantes en NeuroLab orientaron mejoras concretas de formularios, asignación y navegación. La integración y regresión complementaron la validación funcional del producto.

Aspectos negativos

Trabajamos fuera de las fechas estipuladas y tardamos en presentar los avances. Aunque el alcance se completó, el ritmo de entrega no fue consistente con el calendario y parte del trabajo se acumuló al cierre. Esto redujo el tiempo disponible para revisar integraciones, corregir problemas y consolidar la documentación con anticipación.

El alcance aumentó de 97 a 149 puntos de historia, un 53.61 %, y exigió mayor seguimiento de esfuerzo y fechas. Completar las tareas no compensa por completo los atrasos. Por el balance entre avance funcional y cumplimiento temporal, la calificación del sprint es de 8.5/10.

Medidas a tomar para el siguiente sprint

El equipo debe presentar avances parciales antes de cada fecha límite, revisar la carga pendiente y comunicar bloqueos de inmediato. Las tareas grandes se dividirán en entregas verificables para detectar retrasos y redistribuir trabajo antes del cierre.

Se reservará tiempo para integración, pruebas y documentación. Las pruebas automáticas seguirán siendo condición de integración y los hallazgos de usuarios y revisión técnica tendrán responsable y fecha de atención. El objetivo es conservar el avance funcional y mejorar la puntualidad.